

Chapitre 2

L'inertie, formalisée

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $I = \text{trace}(\mathbf{V}) = 4 + 9 + 1 = 14$.
- (b) L'inertie normée d'un nuage à p variables vaut toujours exactement p (théorème du cours, $I = \text{trace}(\mathbf{R}) = p$) : ici $p = 3$, donc $I_{\text{normée}} = 3$, sans aucun calcul supplémentaire.
- (c) La trace d'une matrice ne dépend que de ses termes **diagonaux** – les covariances hors diagonale n'entrent jamais dans son calcul, quelle que soit la métrique $\mathbf{I}$ ou $\mathbf{D}_{1/s^2}$ (elle aussi diagonale). L'inertie totale ne « voit » donc que les variances de chaque variable prise isolément, jamais leurs corrélations : ce sont les corrélations qui détermineront, en revanche, comment cette même inertie totale se **répartit** entre les axes factoriels (chapitres suivants).

Correction — Exercice 2

- (a) $I_{E^\perp} = 14 - 11,2 = 2,8$.
- (b) $\frac{11,2}{14} = 80\%$.
- (c) L'inertie totale $I = 14$ est une propriété du nuage, **fixe**, indépendante du sous-espace E choisi. Puisque $I = I_E + I_{E^\perp}$ est une somme constante, augmenter I_E ne peut se faire qu'en diminuant $I_{E^\perp}$ d'exactly la même quantité, et réciproquement : les deux problèmes – maximiser ce qu'on garde, minimiser ce qu'on perd – ont donc nécessairement la **même** solution E , ce n'est pas deux optimisations à mener séparément.

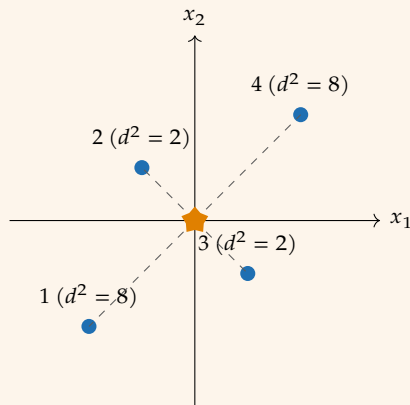
Correction — Exercice 3

- (a) L'inertie de ce nuage est **nulle** : tous les 50 clients ayant renvoyé des réponses identiques, chacun coïncide exactement avec le centre de gravité (qui est aussi cette réponse commune) – $d^2(i, \mathbf{g}) = 0$ pour chaque client i , donc $I = \frac{1}{50} \sum_i d^2(i, \mathbf{g}) = 0$.
- (b) Non, une ACP n'a aucun intérêt ici : il n'existe aucune dispersion entre les individus à décomposer sur des axes. Tous les points du nuage sont confondus en un seul point.
- (c) Un nuage d'inertie nulle est un nuage où « tout le monde est identique » (cours) – et comme l'analyse des données cherche à décrire la façon dont les individus *diffèrent*, l'absence totale de différence signifie qu'il n'y a, littéralement, rien à analyser.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) $\mathbf{V} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,5 & 1,5 \\ 1,5 & 2,5 \end{pmatrix}$. $I = \text{trace}(\mathbf{V}) = 2,5 + 2,5 = 5$.
- (b) $d^2(1, \mathbf{g}) = (-2)^2 + (-2)^2 = 8$. $d^2(2, \mathbf{g}) = (-1)^2 + 1^2 = 2$. $d^2(3, \mathbf{g}) = 1^2 + (-1)^2 = 2$. $d^2(4, \mathbf{g}) = 2^2 + 2^2 = 8$. $I = \frac{1}{4}(8 + 2 + 2 + 8) = \frac{20}{4} = 5$. On retrouve exactement le même résultat qu'en (a).
- (c) $\mathbf{V} = \frac{1}{4} \mathbf{X}'\mathbf{X}$, donc les valeurs propres de $\mathbf{V}$ sont celles de $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ divisées par 4 : $\frac{16}{4} = 4$ et $\frac{4}{4} = 1$. Leur somme, $4 + 1 = 5$, redonne exactement $I = 5$. Cela illustre la propriété générale selon laquelle la **trace** d'une matrice diagonalisable est toujours égale à la **somme de ses valeurs propres** – c'est cette même propriété, appliquée à $\mathbf{VM}$, qui permettra plus tard de lire l'inertie totale directement sur la liste des valeurs propres d'une ACP.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $I = 2\,500 + 9 + 196 = 2\,705$.

(b) $\frac{2\,500}{2\,705} \approx 92,4\%$.

(c) L'inertie normée vaut toujours $p = 3$, quelles que soient les variances de départ. Ce second nombre est immédiatement interprétable car il ne dépend ni des unités choisies pour chaque variable, ni de leur dispersion respective : un pourcentage calculé sur cette base ($4,54/3$ par exemple) garde le même sens d'un fichier à l'autre, alors que $92,4\%$ d'une inertie brute de $2\,705$ ne dit rien tant qu'on ne connaît pas le détail de chaque variance – un simple changement d'unité du chiffre d'affaires (milliers plutôt que millions) changerait radicalement ce pourcentage brut, sans rien changer au pourcentage normé.

Correction — Exercice 6

(a) $I_{E^\perp} = 10 - 7,4 = 2,6$.

(b) $\frac{7,4}{10} = 74\%$.

(c) Non : la décomposition de l'inertie (74 % conservés, 26 % perdus par ce premier facteur) est un résultat purement **descriptif** sur ce nuage de rendements – elle ne dit rien, par elle-même, sur la nature **économique** de ce qui reste non expliqué. Avant d'affirmer que les 26 % restants constituent un risque « non diversifiable et incompressible », il faudrait vérifier, par d'autres moyens (par exemple en examinant si un second facteur en capte une partie substantielle, ou en confrontant ce résultat à une théorie financière du risque), que cette inertie résiduelle correspond réellement à un risque systématique et non simplement à des facteurs supplémentaires non encore identifiés dans cette analyse exploratoire.